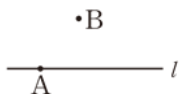


2. 위치관계

1 점과 직선, 점과 평면의 위치 관계

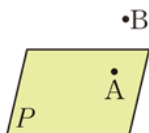
(1) 점과 직선의 위치 관계

- ① 점 A가 직선 l 위에 있다.
- ② 점 B가 직선 l 위에 있지 않다.



(2) 점과 평면의 위치 관계

- ① 점 A가 평면 P 위에 있다.
- ② 점 B가 평면 P 위에 있지 않다.



2 평면에서 두 직선의 위치 관계

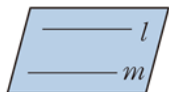
- (1) 두 직선의 평행 : 한 평면 위에 있는 두 직선 l, m 이 만나지 않을 때, 두 직선 l, m 은 서로 평행하다고 한다. $\rightarrow l \parallel m$

(2) 평면에서 두 직선의 위치 관계

- ① 한 점에서 만난다. ② 일치한다.



- ③ 평행하다.



참고 평면이 하나로 정해질 조건

- ① 한 직선 위에 있지 않은 서로 다른 세 점이 주어질 때
- ② 한 직선과 그 직선 위에 있지 않은 한 점이 주어질 때
- ③ 한 점에서 만나는 두 직선이 주어질 때
- ④ 평행한 두 직선이 주어질 때

3 공간에서 두 직선의 위치 관계

(1) 꼬인 위치

공간에서 두 직선이 만나지도 않고 평행하지도 않을 때, 두 직선을 꼬인 위치에 있다고 한다.

(2) 공간에서 두 직선의 위치 관계

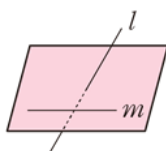
- ① 한 점에서 만난다. ② 일치한다.



- ③ 평행하다.



- ④ 꼬인 위치에 있다.



참고 꼬인 위치에 있는 두 직선은 한 평면 위에 있지 않다.

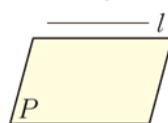
4 공간에서 직선과 평면의 위치 관계

(1) 공간에서 직선과 평면의 위치 관계

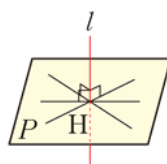
- ① 한 점에서 만난다. ② 포함된다.



- ③ 평행하다. ($l \parallel P$)



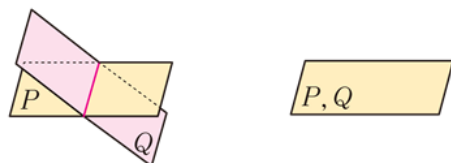
- (2) 직선과 평면의 수직 : 직선 l 이 평면 P 와 한 점 H 에서 만나고 점 H 를 지나는 평면 P 위의 모든 직선과 수직일 때, 직선 l 과 평면 P 는 서로 수직이다 또는 직교한다고 한다. $\rightarrow l \perp P$



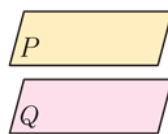
5 공간에서 두 평면의 위치 관계

(1) 공간에서 두 평면의 위치 관계

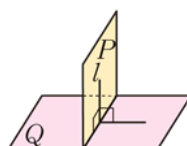
- ① 한 직선에서 만난다. ② 일치한다.



- ③ 평행하다. ($P \parallel Q$)



- (2) 두 평면의 수직 : 평면 P 가 평면 Q 에 수직인 직선 l 을 포함할 때, 평면 P 와 평면 Q 는 서로 수직이다 또는 직교한다고 한다. $\rightarrow P \perp Q$

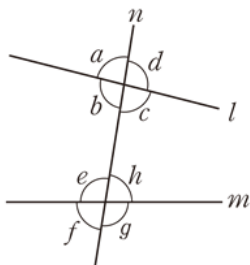


2. 위치관계

6. 평행선

(1) 동위각과 엇각

한 평면 위의 서로 다른 두 직선 l, m 이 다른 한 직선 n 과 만날 때



① 동위각 : 서로 같은 위치에 있는 두 각

→ $\angle a$ 와 $\angle e$, $\angle b$ 와 $\angle f$,
 $\angle c$ 와 $\angle g$, $\angle d$ 와 $\angle h$

② 엇각 : 서로 엇갈린 위치에 있는 두 각

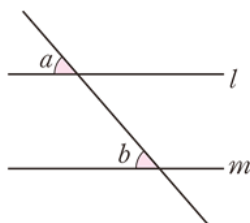
→ $\angle b$ 와 $\angle h$, $\angle c$ 와 $\angle e$

(2) 평행선의 성질

평행한 두 직선 l, m 이 다른 한 직선과 만날 때

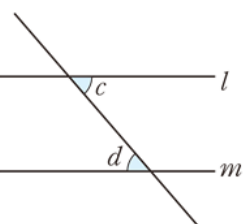
① 동위각의 크기는 서로 같다.

→ $l \parallel m$ 이면 $\angle a = \angle e$



② 엇각의 크기는 서로 같다.

→ $l \parallel m$ 이면 $\angle c = \angle e$



주의 맞꼭지각의 크기는 항상 같지만 동위각, 엇각의 크기는 두 직선이 평행할 때만 같다.

(3) 두 직선이 평행할 조건

서로 다른 두 직선이 다른 한 직선과 만날 때,

① 동위각의 크기가 서로 같으면 두 직선은 평행하다.

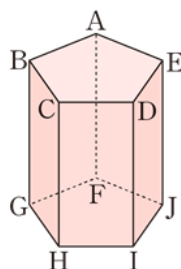
② 엇각의 크기가 서로 같으면 두 직선은 평행하다.

필수기출

1. 다음 중 평면이 하나로 정해질 조건이 아닌 것은?

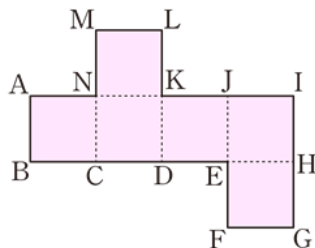
- ① 평행한 두 직선
- ② 한 점에서 만나는 두 직선
- ③ 꼬인 위치에 있는 두 직선
- ④ 한 직선 위에 있지 않은 서로 다른 세 점
- ⑤ 한 직선과 그 직선 위에 있지 않은 한 점

2. 다음 그림과 같이 밑면이 정오각형인 오각기둥에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?



- ① 모서리 AB와 모서리 GF는 만나지 않는다.
- ② 모서리 CD와 모서리 FJ는 꼬인 위치에 있다.
- ③ 면 ABCDE와 수직인 면은 5개이다.
- ④ 면 BGHC와 면 AFJE는 평행하다.
- ⑤ 면 ABGF와 면 FGHJ의 교선은 모서리 GF이다.

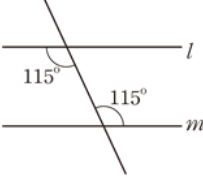
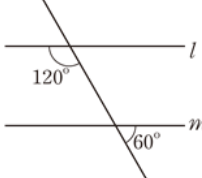
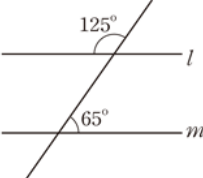
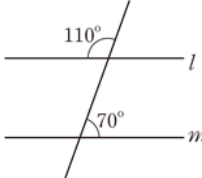
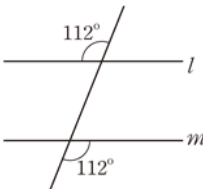
3. 다음 그림과 같은 전개도로 만든 정육면체에서 다음 중 모서리 BC와 꼬인 위치에 있는 모서리는?



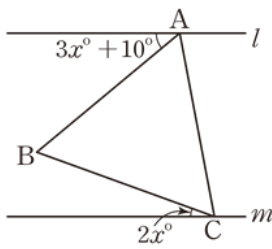
- ① $\overline{MN}$
- ② $\overline{KJ}$
- ③ $\overline{HG}$
- ④ $\overline{DE}$
- ⑤ $\overline{JE}$

2. 위치관계

4. 다음 중 두 직선 l , m 이 서로 평행하지 않은 것은?

- ① 
- ② 
- ③ 
- ④ 
- ⑤ 

5. 다음 그림에서 $l \parallel m$ 이고 삼각형 ABC가 정삼각형일 때, x 의 값은?



- ① 10 ② 12 ③ 14
④ 15 ⑤ 16

2. 위치관계

[정답 및 해설]

1. ③

③ 꼬인 위치에 있는 두 직선은 한 평면 위에 있지 않으므로 평면이 정해지지 않는다.

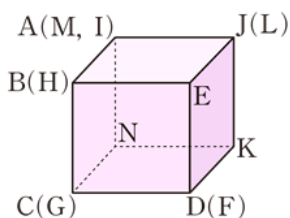
2. ④

③ 면 ABCDE와 수직인 면은 면 ABGF, 면 BGHC, 면 CHID, 면 DIJE, 면 AFJE의 5개이다.

④ 면 BGHC와 면 AFJE는 한 직선에서 만난다.

3. ⑤

주어진 전개도로 만든 정육면체는 다음 그림과 같다.



①, ②, ④ 평행하다.

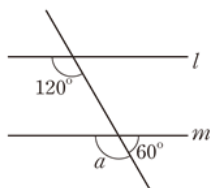
③ 일치한다.

⑤ 꼬인 위치에 있다.

4. ③

① 엇각의 크기가 서로 같으므로 $l \parallel m$ 이다.

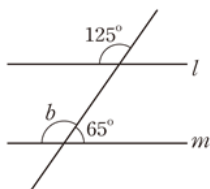
②



$$\angle a = 180^\circ - 60^\circ = 120^\circ$$

즉, 동위각의 크기가 서로 같으므로 $l \parallel m$ 이다.

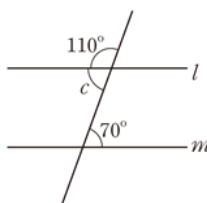
③



$$\angle b = 180^\circ - 65^\circ = 115^\circ$$

즉, 동위각의 크기가 다르므로 두 직선 l, m 은 서로 평행하지 않다.

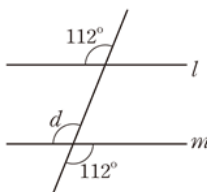
④



$$\angle c = 180^\circ - 110^\circ = 70^\circ$$

즉, 엇각의 크기가 서로 같으므로 $l \parallel m$ 이다.

⑤

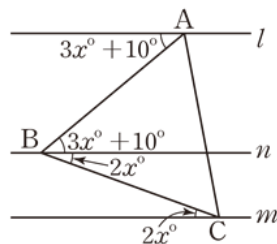


$$\angle d = 112^\circ \text{ (맞꼭지각)}$$

즉, 동위각의 크기가 서로 같으므로 $l \parallel m$ 이다.

5. ①

다음 그림과 같이 점 B를 지나고 두 직선 l, m 에 평행한 직선 n 을 긋자.



삼각형 ABC가 정삼각형이므로

$$(3x + 10) + 2x = 60, \quad 5x = 50$$

$$\therefore x = 10$$